

Лабораторне заняття №1

Тема: Арифметичні основи схемотехніки

Мета роботи:

Вивчення позиційних систем числення. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Переведення чисел із десяткової системи числення у іншу однорідну позиційну систему числення з основою k , коли дії виконуються в десятковій системі.

1.1. Короткі теоретичні відомості

1.1.1. Система числення

Цифрові електронні пристрої опрацьовують інформацію у двійковій формі. Процесори, пам'ять, мережеві пристрої та цифрові інтерфейси працюють із двійковими кодами. Тому розуміння систем числення та способів подання чисел є основою для подальшого вивчення цифрових схем, логічних елементів, арифметико-логічних пристроїв та комп'ютерної техніки.

Система числення - це спосіб подання довільного числа за допомогою алфавіту символів, які називають цифрами. Є різні системи числення. Від їх особливостей залежить наочність відображення чисел та складність виконання операцій над числами. Прикладом системи числення з дуже складним способом запису чисел і громіздкими правилами виконання арифметичних операцій є римська система числення.

Якщо в послідовності цифр, які зображають число, має значення позиція цифри, то систему числення називають позиційною. Такі системи числення характеризуються наочністю відображення чисел та простим виконанням арифметичних операцій. У позиційних системах числення при безпосередньому представленні цифр число записується у вигляді:

1.1.2. Позиційні системи числення

Позиційна система числення - це система, у якій значення цифри залежить від її позиції в записі числа.

Винахід позиційної нумерації, приписується шумерам та вавилонянам; розвинулась така нумерація дякуючи індусам та мала неоціненні наслідки в історії цивілізації. До числа таких систем належить сучасна десяткова система числення, виникнення якої пов'язують з рахунком на пальцях.

Позиційна система числення визначається цілим числом $b > 1$, яке називається основою системи числення. Система числення з основою b також називається b -річною (двійковою, трійковою, десятковою, тощо)

Ціле число x в b -річній системі числення представляється у вигляді кінцевої лінійної комбінації степенів числа b :

$$x = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k b^k$$

, де a_k — це цілі числа, які називаються цифрами, які задовольняють умови нерівності $0 \leq \alpha_k \leq b$.

Кожна ступінь b^k в такому записі називається розрядом (позицією), старшинство розрядів і відповідних цифр визначається значенням показника ступені k . За звичай, для ненульового числа x необхідно, щоб старша цифра a_{n-1} в b -річному представленні була також ненульовою.

Коли не виникає суперечностей (наприклад, коли всі цифри представлені у вигляді унікальних писемних знаків), число x записується у вигляді послідовності його b -річних цифр, які записуються по спадній старості розрядів зліва направо:

$$x = a_{n-1}a_{n-2}\dots a_0$$

Двійкова система числення — це позиційна система числення з основою 2. В цій системі числення натуральні числа записуються за допомогою лише двох символів (в ролі яких, за звичай, виступають цифри 0 та 1).

Двійкова система є зручною для цифрової електроніки, оскільки інформацію можна фізично подати двома стійкими станами електронного елемента, наприклад низьким і високим рівнями напруги. Це спрощує побудову логічних схем та підвищує їхню стійкість до перешкод.

Чим менше значень існує в системі, тим простіше виготовити окремі елементи, що оперують цими значеннями. В окремих випадках, дві цифри двійкової системи числення можна легко представити багатьма фізичними явищами: є струм — нема струму, індукція магнітного поля більша граничної величини чи немає і т.д.

Використання двох логічних станів спрощує реалізацію цифрових схем та підвищує надійність розпізнавання логічних рівнів за наявності шумів і перешкод.

Розглянемо переведення чисел із десяткової системи числення у іншу однорідну позиційну систему числення з основою k , коли дії виконуються в десятковій системі.

У разі цього переведення окремо виконується переведення цілої частини числа й окремо - дробової; результати потім додаються.

Цілу частину десяткового числа X ділять на основу системи числення k за правилами десяткової арифметики до отримання залишку, який буде десятковим еквівалентом цифри молодшого розряду результату. Якщо частка від ділення не дорівнює 0, то вона стає діленням і процес ділення на k продовжується. Як тільки чергова частка стане рівною 0, процес ділення на k припиняється. Залишок, який отримали у результаті першого ділення на k , є цифрою розряду результату з вагою k^0 , залишок у результаті другого ділення – цифрою з вагою k^1 і т. д. Останній залишок є цифрою старшого розряду результату.

Дробова частина десяткового числа X множиться на k за правилами десяткової арифметики. В отриманому добутку від'єднується ціла частина, яка може дорівнювати 0, а дробова частина знову множиться на k із наступним від'єднанням цілої частини. Ця операція повторюється або до отримання нульової дробової частини добутку, або до отримання необхідної кількості розрядів числа X_k . Цифра старшого розряду результату переведення (тобто, перша після коми) збігається з першою від'єднаною цілою частиною, цифра другого розряду результату переведення - із другою від'єднаною цілою частиною і т.д. При цьому від'єднані цілі частини необхідно представити в системі числення з основою k .

Приклад. Переведемо десяткове число 11,5625 у двійкову систему числення з точністю до п'яти розрядів після коми.

Переведення цілої частини:

$11:2 = 5$, залишок 1 (молодший розряд результату),

$5:2 = 2$, залишок 1,

$2:2 = 1$, залишок 0,

$1:2 = 0$, залишок 1 (старший розряд результату).

Результат: $11_{10} = 1011_2$.

Процедура переведення дробової частини наведена у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Крок	Дріб	Результат множення на $k = 2$	Ціла частина результату множення, яка вилучається	Вага двійкового розряду
1	0.5625	1.125	1	Старший (перший після коми)
2	0.125	0.25	0	
3	0.25	0.5	0	
4	0.5	1.0	1	Молодший
5	0.0	0.0	0	

Результат: $0.5625_{10} = 0,10010_2$.

Повний результат: $11,5625_{10} = 1011 + 0,10010 = 1011,10010_2$.

Перетворення десяткових чисел в двійкові

Припустимо, нам треба перевести число 19 в двійкове. Можна скористатись наступною процедурою :

$19 / 2 = 9$ із залишком 1

$9 / 2 = 4$ із залишком 1

$4 / 2 = 2$ із залишком 0

$2 / 2 = 1$ із залишком 0

$1 / 2 = 0$ із залишком 1

Таким чином, ми ділимо кожне число на 2 і записуємо в залишок 1 чи 0. Продовжуємо ділення до тих пір, коли в діленому буде 1. Ставимо числа із залишка один за одним, починаючи з кінця. В результаті отримаємо число 19 в двійниковому записі: 10011.

1.1.3. Перетворення двійкових чисел в десяткові

Припустимо, нам треба перевести двійкове число 110001 в десяткове. Для переходу в десяткове треба просто записати його справа наліво як суму по розрядам наступним чином:

$$1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 = 1 \times 1 + 0 \times 2 + 0 \times 4 + 0 \times 8 + 1 \times 16 + 1 \times 32 = 49$$

Вісімкова система числення — позиційна система числення з основою 8. Для представлення чисел в ній використовуються цифри від 0 до 7.

Вісімкова система числення часто використовується в галузях, пов'язаних з цифровими пристроями. Характеризується легким переходом вісімкових чисел в двійникові і назад, шляхом заміни вісімкових чисел на тріади двійкових. Раніше широко використовувалась в програмуванні та комп'ютерній документації, проте тепер майже повністю витіснена шістнадцятковою.

Для переходу вісімкового числа в двійкове необхідно замінити кожну цифру вісімкового числа на тріаду двійкових цифр. Наприклад:

$$2541_8 = 010\ 101\ 100\ 001 = 010101100001_2$$

Таким чином, двійкове число 110001 дорівнює десятковому 49.

Шістнадцяткова система числення (шістнадцяткові числа) — позиційна система числення з основою 16. Зазвичай, в якості шістнадцяткових цифр використовують десяткові цифри від 0 до 9 та латинські букви від А до F для позначення цифр від 10 до 15 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

Широко використовується в програмуванні та комп'ютерній документації, оскільки в сучасних комп'ютерах мінімальною одиницею пам'яті є 8-бітний байт, значення якого зручно записувати двома шістнадцятковими цифрами.

Перетворення шістнадцяткових чисел в десяткові

Для переходу шістнадцяткового числа в десяткове необхідно це число представити у вигляді суми добутків ступенів основи шістнадцяткової системи числення на відповідні цифри в розрядах шістнадцяткового числа.

Наприклад, необхідно перевести шістнадцяткове число 5A3 в десяткове. В цьому числі 3 цифри. У відповідності з вищевказаним правилом представимо його у вигляді суми ступенів з основою 16:

$$\begin{aligned} 5A3_{16} &= 3 \cdot 16^0 + 10 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^2 \\ &= 3 \cdot 1 + 10 \cdot 16 + 5 \cdot 256 = 3 + 160 + 1280 = 1443_{10} \end{aligned}$$

Перехід чисел із двійкової системи в шістнадцяткову

Для переходу двійкового числа в шістнадцяткове необхідно розбити його на тетради справа наліво і замінити кожну тетраду відповідною шістнадцятковою цифрою. Наприклад:

$$010110100011_2 = 0101\ 1010\ 0011 = 5A3_{16}$$

Таблиця переходів

Десяткова система	Двійкова система	Вісімкова система	Шістнадцяткова система
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
20	10100	24	14
30	11110	36	1E
40	101000	50	28
50	110010	62	32
60	111100	74	3C
70	1000110	106	46
80	1010000	120	50
90	1011010	132	5F
100	11001000	144	64
1000	1111101000	1750	3E8
2989	101110101101	5655	BAD

Приклад 1. Переведемо нисло 12345,67 з десяткової системи числення у двійкову, вісімкову, шістнадцяткову.

1. Переведення цілої частини числа у вісімкову систему:

$12345 : 8 = 1543$, залишок 1;

$1543 : 8 = 192$, залишок 7;

$192 : 8 = 24$, залишок 0;

$24 : 8 = 3$, залишок 0;

$3 : 8 = 0$, залишок 3.

Результат: 30071.

2. Переведення дробової частини числа у вісімкову систему:

$0,67 \times 8 = 5,36$;

$0,36 \times 8 = 2,88$;

$0,88 \times 8 = 7,04$;

$0,04 \times 8 = 0,32$.

Наближений результат: 0,5270....

3. Отримання повного результату шляхом об'єднання результатів, отриманих в п. 1 та п. 2. Результат: 30071,5270....

4. Переведення результату у двійкову та шістнадцяткову системи числення (табл. 2.2). Поділ двійкового числа на тріади та тетради починається від коми ліворуч і праворуч. Результат: $12345,6710 = 30071,52708 = 11000000111001,1010101112 = 3039,AB816$.

Таблиця 2.2

3	0	0	7	1	,	5	2	7	0	8-кові цифри																	
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	,	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	2-кові цифри
3	0	3	9	,	A	B	8	16-кові цифри																			

1.2. Виконання арифметичних операцій над числами в різних системах числення

Правила виконання арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення і ділення) в десятковій системі добре відомі - це додавання, віднімання, множення стовпчиком і ділення кутом. Ці правила застосовні і до всіх інших позиційним системам числення. Тільки таблицями додавання і

множення треба користуватися особливими для кожної системи. Таблиці додавання і множення складаються за правилом рахунку і для різних систем числення зведені в табл. 1.

При додаванні цифри підсумовуються за розрядами, і якщо при цьому виникає надлишок, то він переноситься вліво. Виконуючи множення багатозначних чисел в різних позиційних системах числення, можна використовувати звичайний алгоритм перемноження чисел в стовпчик, але при цьому результати множення і складання однозначних чисел необхідно брати з відповідних таблиць множення і додавання.

Ділення в будь-якій позиційній системі числення проводиться за тими ж правилами, як і поділ кутом в десятковій системі. У двійковій системі поділ виконується особливо просто, адже чергова цифра діляника може бути тільки нулем або одиницею.

Для виконання арифметичних операцій в системах числення необхідно мати відповідні таблиці додавання та множення. Для $b = 2, 8$ і 16 таблиці приведено нижче.

Двійкова система:

+	0	1
0	0	1
1	1	10
*	0	1
0	0	0
1	0	1

Вісімкова система:

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	10
2	2	3	4	5	6	7	10	11
3	3	4	5	6	7	10	11	12
4	4	5	6	7	10	11	12	13
5	5	6	7	10	11	12	13	14
6	6	7	10	11	12	13	14	15
7	7	10	11	12	13	14	15	16

*	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

Шістнадцяткова система:

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17

9	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A
C	C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B
D	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C
E	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1E
F	F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1E	1F

*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E
3	0	3	6	9	C	F	12	15	18	1B	1E	21	24	27	2A	2D
4	0	4	8	C	10	14	18	1C	20	24	28	2C	30	34	38	3C
5	0	5	A	F	14	19	1E	23	28	2D	32	37	3C	41	46	4B
6	0	6	C	12	18	1E	24	2A	30	36	3C	42	48	4E	54	5A
7	0	7	E	15	1C	23	2A	31	38	3F	46	4D	54	5B	62	69
8	0	8	10	18	20	28	30	38	40	48	50	58	60	68	70	78
9	0	9	12	1B	24	2D	36	3F	48	51	5A	63	6C	75	7E	87
A	0	A	14	1E	28	32	3C	46	50	5A	64	6E	78	82	8C	96
B	0	B	16	21	2C	37	42	4D	58	63	6E	79	84	8F	9A	A5
C	0	C	18	24	30	3C	48	54	60	6C	78	84	90	9C	A8	B4
D	0	D	1A	27	34	41	4E	5B	68	75	82	8F	9C	A9	B6	C3
E	0	E	1C	2A	38	46	54	62	70	7E	8C	9A	A8	B6	C4	D2
F	0	F	1E	2D	3C	4B	5A	69	78	87	96	A5	B4	C3	D2	E1

Приклади розв'язання задач

1. Додати два числа:

а) $10000000100_{(2)} + 111000010_{(2)} = 10111000110_{(2)}$.

б) $223,2_{(8)} + 427,54_{(8)} = 652,74_{(8)}$.

в) $3B3,6_{(16)} + 38B,4_{(16)} = 73E,A_{(16)}$.

$$\begin{array}{r} 10000000100 \\ + 111000010 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 223,20 \\ + 427,54 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3B3,6 \\ + 38B,4 \\ \hline \end{array}$$

а) $10111000110_{(2)}$, б) $652,74_{(8)}$, в) $73E,A_{(16)}$

Виконаємо перевірку результатів розрахунків за допомогою переведу кожного числа в десяткову систему числення. Зрозуміло, що результат повинен співпадати.

а) $10000000100_{(2)} = 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^2 = 1024 + 4 = 1028_{(10)}$

$111000010_{(2)} = 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^1 = 256 + 128 + 64 + 2 = 450_{(10)}$

$10111000110_{(2)} = 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 =$

$= 1024 + 256 + 128 + 64 + 4 + 2 = 1478_{(10)}$

$1028_{(10)} + 450_{(10)} = 1478_{(10)}$

Результати збігаються, тож обчислення виконано вірно.

б) $223,2_{(8)} = 2 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} = 128 + 16 + 3 + 0,25 = 147,25_{(10)}$

$427,54_{(8)} = 4 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 5 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = 256 + 16 + 7 + 0,625 + 0,0625 = 279,6875_{(10)}$

$652,74_{(8)} = 6 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0 + 7 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} = 384 + 40 + 2 + 0,875 + 0,0625 = 426,9375_{(10)}$

$$147,25_{(10)} + 279,6875_{(10)} = 426,9375_{(10)}$$

Результати збігаються, тож обчислення виконано вірно.

$$\text{в) } 3B3,6_{(16)} = 3 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 6 \times 16^{-1} = 768 + 176 + 3 + 0,375 = 947,375_{(10)}$$

$$38B,4_{(16)} = 3 \times 16^2 + 8 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} = 768 + 128 + 11 + 0,25 = 907,25_{(10)}$$

$$73E, A_{(16)} = 7 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 14 \times 16^0 + 10 \times 16^{-1} = 1792 + 48 + 14 + 0,625 = 1854,625_{(10)}$$

$$947,375_{(10)} + 907,25_{(10)} = 1854,625_{(10)}$$

Результати збігаються, тож обчислення виконано вірно.

2. Відняти число:

$$\text{а) } 1100000011,011_{(2)} - 101010111,1_{(2)} = 110101011,111_{(2)}$$

$$\text{б) } 1510,2_{(8)} - 1230,54_{(8)} = 257,44_{(8)}$$

$$\text{в) } 27D, D8_{(16)} - 191,2_{(16)} = EC, B8_{(16)}$$

$$\begin{array}{r} 1100000011,011 \\ - 101010111,100 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1510,20 \\ - 1230,54 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27D, D8 \\ - 191,20 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{а) } 110101011,111, \text{ б) } 257,44, \text{ в) } EC, B8$$

3. Виконати множення:

$$\text{а) } 100111_{(2)} * 1000111_{(2)} = 101011010001_{(2)}$$

$$\text{б) } 1170,64_{(8)} * 6,3_{(8)} = 7702,134_{(8)}$$

$$\text{в) } 61, A_{(16)} * 40, D_{(16)} = 18B7, 52_{(16)}$$

$$\begin{array}{r} 100111 \\ * 1000111 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1170,64 \\ * 46,3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61, A \\ * 40, D \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100111 \\ + 100111 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 355 \quad 234 \\ + 7324 \quad 70 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4F \quad 52 \\ + 1868 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100111 \\ + 100111 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47432 \quad 0 \\ + 1868 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100111 \\ + 100111 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{а) } 101011010001, \text{ б) } 57334, 134, \text{ в) } 18B7, 52$$

4. Виконати ділення:

$$\text{а) } 100110010011000_{(2)} : 101011_{(2)} = 111001000_{(2)}$$

$$\text{б) } 46230_{(8)} : 53_{(8)} = 710_{(8)}$$

$$\text{в) } 4C98_{(16)} : 2B_{(16)} = 1C8_{(16)}$$

$$\begin{array}{r|l} 100110010011000 & 101011 \\ \hline 101011 & 111001000 \\ \hline 1000011 & \\ 101011 & \\ \hline 110000 & \\ 101011 & \\ \hline 101011 & \\ 101011 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 46230 & 53 \\ \hline 455 & 710 \\ \hline 53 & \\ 53 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 4C98 & 2B \\ \hline 2B & 1C8 \\ \hline 219 & \\ 204 & \\ \hline 158 & \\ 158 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

1.3. Виконання операцій при поданні чисел в різних кодах

Короткі теоретичні відомості

У ЕОМ застосовуються три форми запису (кодування) цілих чисел зі знаком: прямий код, обернений код, доповняльний код. Останні дві форми застосовуються особливо широко, тому що дозволяють спростити конструкцію арифметико-логічного пристрою комп'ютера шляхом заміни різноманітних арифметичних операцій операцією складання.

Додатні числа в прямому, оберненому і доповняльному кодах зображуються однаково - двійковими кодами з цифрою 0 у знаковому розряді. Наприклад:

Число $1_{10}=1_2$	Число $127_{10}=1111111_2$
0 0 0 0 0 0 0 1	0 1 1 1 1 1 1 1
Знак числа "+"	Знак числа "+"

Від'ємні числа в прямому, оберненому і доповняльному кодах мають різне зображення.

1. Прямий код від'ємного числа: в знаковий розряд поміщається цифра 1, а в розряди цифрової частини числа - двійковий код його абсолютної величини. Наприклад:

Прямий код числа - 1	Прямий код числа - 127
1 0 0 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1
Знак числа "-"	Знак числа "-"

2. Обернений код від'ємного числа: виходить інвертуванням всіх цифр двійкового коду абсолютної величини числа: нулі замінюються одиницями, а одиниці - нулями. В знаковому розряді записується цифра 1. Наприклад:

Число: -1	Число: -127
Код модуля числа: 0 0000001	Код модуля числа: 0 1111111
Обернений код числа : 1 1111110	Обернений код числа : 1 0000000
1 1 1 1 1 1 1 0	1 0 0 0 0 0 0 0

3. Доповняльний код від'ємного числа: отримуємо із оберненого коду з наступним додаванням одиниці до його молодшого розряду. В знаковому розряді записується цифра 1. Наприклад:

Доповняльний код числа - 1	Доповняльний код числа - 127
1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1

У сучасних цифрових системах для представлення цілих знакових чисел широко використовується доповняльний код. Він дає змогу виконувати операції додавання та віднімання за допомогою двійкової арифметики та спрощує реалізацію арифметичних операцій у процесорі.

1.4. Порядок виконання роботи

Завдання 1

1. Перевести число із десяткової системи числення в двійкову, вісімкову та шістнадцяткову системи числення.
2. Перевести число в десяткову систему числення.
3. Виконати додавання.
4. Виконати віднімання.
5. Виконати множення.
6. Виконати ділення.

Примітка: в завданнях 3 – 6 перевірити вірність обчислень за допомогою переводу початкових даних та результатів в десяткову систему числення. В завданні 1д отримати 5 знаків після коми в двійковому представленні.

Варіант 1

1. а) $666_{(10)}$; б) $305_{(10)}$; в) $153,25_{(10)}$; г) $162,25_{(10)}$; д) $248,46_{(10)}$
2. а) $1100111011_{(2)}$; б) $10000000111_{(2)}$; в) $10110101,1_{(2)}$; г) $100000110,10101_{(2)}$; д) $671,24_{(8)}$; е) $41A,6_{(16)}$.
3. а) $10000011_{(2)}+1000011_{(2)}$; б) $1010010000_{(2)}+1101111011_{(2)}$; в) $110010,101_{(2)}+1011010011,01_{(2)}$; г) $356,5_{(8)}+1757,04_{(8)}$; д) $293,8_{(16)}+3CC,98_{(16)}$.
4. а) $100111001_{(2)}-110110_{(2)}$; б) $1111001110_{(2)}-111011010_{(2)}$;

- в) $1101111011,01_{(2)}-101000010,0111_{(2)}$;
 г) $2025,2_{(8)}-131,2_{(8)}$;
 д) $2D8,4_{(16)}-A3,B_{(16)}$.
5. а) $1100110_{(2)}*1011010_{(2)}$; б) $2001,6_{(8)}*125,2_{(8)}$; в) $2C,4_{(16)}*12,98_{(16)}$.
6. а) $110011000_{(2)}:10001_{(2)}$; б) $2410_{(8)}:27_{(8)}$; в) $D4A_{(16)}:1B_{(16)}$;

Варіант 2

1. а) $164_{(10)}$; б) $255_{(10)}$; в) $712,25_{(10)}$; г) $670,25_{(10)}$; д) $11,89_{(10)}$
2. а) $1001110011_{(2)}$; б) $1001000_{(2)}$; в) $1111100111,01_{(2)}$;
 г) $1010001100,101101_{(2)}$; д) $413,41_{(8)}$; е) $118,8C_{(16)}$.
3. а) $1100001100_{(2)}+1100011001_{(2)}$;
 б) $110010001_{(2)}+1001101_{(2)}$;
 в) $11111111,001_{(2)}+111111110,0101_{(2)}$;
 г) $1443,1_{(8)}+242,44_{(8)}$;
 д) $2B4,C_{(16)}+EA,4_{(16)}$.
4. а) $1001101100_{(2)}-1000010111_{(2)}$;
 б) $1010001000_{(2)}-1000110001_{(2)}$;
 в) $1101100110,01_{(2)}-111000010,1011_{(2)}$;
 г) $1567,3_{(8)}-1125,5_{(8)}$;
 д) $416,3_{(16)}-255,3_{(16)}$.
5. а) $100001_{(2)}*1001010_{(2)}$; б) $1723,2_{(8)}*15,2_{(8)}$; в) $54,3_{(16)}*9,6_{(16)}$.
6. а) $10010100100_{(2)}:1100_{(2)}$; б) $2760_{(8)}:23_{(8)}$; в) $4AC_{(16)}:17_{(16)}$;

Варіант 3

1. а) $273_{(10)}$; б) $661_{(10)}$; в) $156,25_{(10)}$; г) $797,5_{(10)}$; д) $53,74_{(10)}$
2. а) $1100000000_{(2)}$; б) $1101011111_{(2)}$; в) $1011001101,00011_{(2)}$;
 г) $1011110100,011_{(2)}$; д) $1017,2_{(8)}$; е) $111,B_{(16)}$.
3. а) $1110001000_{(2)}+110100100_{(2)}$;
 б) $1001001101_{(2)}+1111000_{(2)}$;
 в) $111100010,0101_{(2)}+1111111,01_{(2)}$;
 г) $573,04_{(8)}+1577,2_{(8)}$;
 д) $108,8_{(16)}+21B,9_{(16)}$.
4. а) $1010111001_{(2)}-1010001011_{(2)}$;
 б) $1110101011_{(2)}-100111000_{(2)}$;
 в) $1110111000,011_{(2)}-111001101,001_{(2)}$;
 г) $1300,3_{(8)}-464,2_{(8)}$;
 д) $37C,4_{(16)}-1D0,2_{(16)}$.
5. а) $1011010_{(2)}*1000010_{(2)}$;
 б) $632,2_{(8)}*141,34_{(8)}$; в) $2A,7_{(16)}*18,8_{(16)}$.
6. а) $111010110_{(2)}:1010_{(2)}$; б) $4120_{(8)}:23_{(8)}$; в) $4F8_{(16)}:18_{(16)}$;

Варіант 4

1. а) $105_{(10)}$; б) $358_{(10)}$; в) $377,5_{(10)}$; г) $247,25_{(10)}$; д) $87,27_{(10)}$
2. а) $1100001001_{(2)}$; б) $1100100101_{(2)}$; в) $1111110110,01_{(2)}$;
 г) $11001100,011_{(2)}$; д) $112,04_{(8)}$; е) $334,A_{(16)}$.
3. а) $101000011_{(2)}+110101010_{(2)}$;
 б) $111010010_{(2)}+1011011110_{(2)}$;
 в) $10011011,011_{(2)}+1111100001,0011_{(2)}$;
 г) $1364,44_{(8)}+1040,2_{(8)}$;
 д) $158,A_{(16)}+34,C_{(16)}$.
4. а) $1111111000(2)-100010011(2)$; б) $1111101110(2)-11100110(2)$;
 в) $1001100100,01(2)-10101001,1(2)$;
 г) $1405,3_{(8)}-346,5_{(8)}$; д) $3DD,4_{(16)}-303,A_{(16)}$.
5. а) $1011100(2)*1100100(2)$;
 б) $347,2_{(8)}*125,64_{(8)}$; в) $10,A8_{(16)}*35,4_{(16)}$.
6. а) $1000101000(2):1100(2)$; б) $5101_{(8)}:31_{(8)}$; в) $D7A_{(16)}:1E_{(16)}$;

Варіант 5

1. а) $500_{(10)}$; б) $675_{(10)}$; в) $810,25_{(10)}$; г) $1017,25_{(10)}$; д) $123,72_{(10)}$
2. а) $1101010001(2)$; б) $100011100(2)$; в) $1101110001,011011(2)$; г) $110011000,111001(2)$; д) $1347,17_{(8)}$; е) $155,6C_{(16)}$.
3. а) $1000101101(2)+1100000010(2)$; б) $1111011010(2)+111001100(2)$; в) $1001000011,1(2)+10001101,101(2)$; г) $415,24_{(8)}+1345,04_{(8)}$; д) $113,B_{(16)}+65,8_{(16)}$.
4. а) $1101111100(2)-100100010(2)$; б) $1011010110(2)-1011001110(2)$; в) $1111011110,1101(2)-1001110111,1(2)$; г) $1333,2_{(8)}-643,2_{(8)}$; д) $176,7_{(16)}-E5,4_{(16)}$.
5. а) $1101100(2)*1010011(2)$; б) $516,54_{(8)}*44,64_{(8)}$; в) $61,8_{(16)}*48,9_{(16)}$.
6. а) $11000100000(2):10000(2)$; б) $3074_{(8)}:25_{(8)}$; в) $6D5_{(16)}:21_{(16)}$;

Варіант 6

1. а) $218_{(10)}$; б) $808_{(10)}$; в) $176,25_{(10)}$; г) $284,25_{(10)}$; д) $253,04_{(10)}$
2. а) $111000100(2)$; б) $1011001101(2)$; в) $10110011,01(2)$; г) $101011111,011(2)$; д) $1665,3_{(8)}$; е) $FA,7_{(16)}$.
3. а) $11100000(2)+1100000000(2)$; б) $110101101(2)+111111110(2)$; в) $10011011,011(2)+1110110100,01(2)$; г) $1041,2_{(8)}+1141,1_{(8)}$; д) $3C6,8_{(16)}+B7,5_{(16)}$.
4. а) $10110010(2)-1010001(2)$; б) $1101000000(2)-100000000(2)$; в) $1100101111,1101(2)-100111000,1(2)$; г) $1621,44_{(8)}-1064,5_{(8)}$; д) $1AC,B_{(16)}-BD,7_{(16)}$.
5. а) $1000000(2)*110110(2)$; б) $714,34_{(8)}*133,4_{(8)}$; в) $16,B_{(16)}*2B,6_{(16)}$.
6. а) $10001110011(2):10001(2)$; б) $5456_{(8)}:33_{(8)}$; в) $6FA_{(16)}:13_{(16)}$;

Варіант 7

1. а) $306_{(10)}$; б) $467_{(10)}$; в) $218,5_{(10)}$; г) $667,25_{(10)}$; д) $318,87_{(10)}$
2. а) $1111000111(2)$; б) $11010101(2)$; в) $1001111010,010001(2)$; г) $1000001111,01(2)$; д) $465,3_{(8)}$; е) $252,38_{(16)}$.
3. а) $1000001101(2)+1100101000(2)$; б) $1010011110(2)+10001000(2)$; в) $1100111,00101(2)+101010110,011(2)$; г) $520,4_{(8)}+635,4_{(8)}$; д) $2DB,6_{(16)}+15E,6_{(16)}$.
4. а) $1101000101(2)-111111000(2)$; б) $11110101(2)-110100(2)$; в) $1011101011,001(2)-1011001000,01001(2)$; г) $1034,4_{(8)}-457,44_{(8)}$; д) $239,A_{(16)}-9C,4_{(16)}$.
5. а) $1101101(2)*101010(2)$; б) $310,2_{(8)}*40,5_{(8)}$; в) $18,4_{(16)}*35,4_{(16)}$.
6. а) $10101001110(2):1110(2)$; б) $5360_{(8)}:31_{(8)}$; в) $B80_{(16)}:20_{(16)}$;

Варіант 8

1. а) $167_{(10)}$; б) $113_{(10)}$; в) $607,5_{(10)}$; г) $828,25_{(10)}$; д) $314,71_{(10)}$
2. а) $110010001(2)$; б) $100100000(2)$; в) $1110011100,111(2)$; г) $1010111010,111011(2)$; д) $704,6_{(8)}$; е) $367,38_{(16)}$.
3. а) $10101100(2)+111110010(2)$; б) $1000000010(2)+110100101(2)$; в) $1110111010,10011(2)+1011010011,001(2)$; г) $355,2_{(8)}+562,04_{(8)}$; д) $1E5,18(16)+3BA,78(16)$.
4. а) $1010110010(2)-1000000000(2)$; б) $1111100110(2)-10101111(2)$;

- в) $1101001010,101(2)-1100111000,011(2)$; г) $1134,54(8)-231,2(8)$;
 д) $2DE,6_{(16)}-12A,4_{(16)}$.
 5. а) $10101(2)*11010(2)$;
 б) $575,2(8)*102,2(8)$; в) $55,4_{(16)}*6,5_{(16)}$.
 6. а) $1110111000(2):1110(2)$; б) $6457_{(8)}:33_{(8)}$; в) $AF0_{(16)}:1C_{(16)}$;

Варіант 9

1. а) $342_{(10)}$; б) $374_{(10)}$; в) $164,25_{(10)}$; г) $520,375_{(10)}$; д) $97,14_{(10)}$.
 2. а) $1000110110(2)$; б) $111100001(2)$; в) $1110010100,1011001(2)$;
 г) $1000000110,00101(2)$; д) $666,16_{(8)}$; е) $1C7,68_{(16)}$.
 3. а) $1101010000(2)+1011101001(2)$; б) $100000101(2)+1100001010(2)$;
 в) $1100100001,01001(2)+111011111,011(2)$; г) $242,2_{(8)}+1153,5_{(8)}$;
 д) $84,8_{(16)}+27E,8_{(16)}$.
 4. а) $1111110(2)-1111011(2)$; б) $1111100000(2)-111110011(2)$;
 в) $111101111,1001(2)-1010111100,01(2)$; г) $1241,34_{(8)}-1124,3_{(8)}$;
 д) $15F,A_{(16)}-159,4_{(16)}$.
 5. а) $1001010(2)*1101111(2)$;
 б) $1616,3_{(8)}*61,3_{(8)}$; в) $3A,38_{(16)}*64,4_{(16)}$.
 6. а) $10100100000(2):10000(2)$; б) $2756_{(8)}:26_{(8)}$; в) $D63_{(16)}:17_{(16)}$;

Варіант 10

1. а) $524_{(10)}$; б) $222_{(10)}$; в) $579,5_{(10)}$; г) $847,625_{(10)}$; д) $53,35_{(10)}$.
 2. а) $101111111(2)$; б) $1111100110(2)$; в) $10011000,1101011(2)$;
 г) $1110001101,1001(2)$; д) $140,22_{(8)}$; е) $1DE,54_{(16)}$.
 3. а) $1101010000(2)+11100100(2)$; б) $100110111(2)+101001000(2)$;
 в) $1111100100,11(2)+1111101000,01(2)$; г) $1476,3_{(8)}+1011,1_{(8)}$;
 д) $3E0,A_{(16)}+135,8_{(16)}$.
 4. а) $1010010100(2)-11101110(2)$; б) $10000001110(2)-10011100(2)$;
 в) $1110100111,01(2)-110000001,1(2)$;
 г) $1542,5_{(8)}-353,24_{(8)}$; д) $3EB,8_{(16)}-3BA,8_{(16)}$.
 5. а) $111000(2)*100111(2)$; б) $157,4_{(8)}*101,1_{(8)}$; в) $19,7_{(16)}*58,78_{(16)}$.
 6. а) $1111100000(2):10000(2)$; б) $1760_{(8)}:22_{(8)}$; в) $A17_{(16)}:15_{(16)}$;

Варіант 11

1. а) $113_{(10)}$; б) $875_{(10)}$; в) $535,1875_{(10)}$; г) $649,25_{(10)}$; д) $6,52_{(10)}$.
 2. а) $11101000(2)$; б) $1010001111(2)$; в) $1101101000,01(2)$;
 г) $1000000101,01011(2)$; д) $1600,14_{(8)}$; е) $1E9,4_{(16)}$.
 3. а) $1000111110(2)+1011000101(2)$; б) $1001000(2)+1101101001(2)$;
 в) $110110010,011(2)+100001111,0001(2)$; г) $620,2_{(8)}+1453,3_{(8)}$;
 д) $348,1_{(16)}+234,4_{(16)}$.
 4. а) $1100001010(2)-10000011(2)$; б) $1101000001(2)-10000010(2)$;
 в) $110010110,011(2)-10010101,1101(2)$; г) $1520,5_{(8)}-400,2_{(8)}$;
 д) $368,4_{(16)}-239,6_{(16)}$.
 5. а) $1100110(2)*110010(2)$; б) $177,4(8)*23,4_{(8)}$; в) $10,6_{(16)}*26,8_{(16)}$.
 6. а) $1110010000(2):10000(2)$; б) $4343_{(8)}:31_{(8)}$; в) $A3B_{(16)}:1B_{(16)}$;

Варіант 12

1. а) $294_{(10)}$; б) $723_{(10)}$; в) $950,25_{(10)}$; г) $976,625_{(10)}$; д) $282,73_{(10)}$.
 2. а) $10000011001(2)$; б) $10101100(2)$; в) $1101100,01(2)$;
 г) $1110001100,1(2)$; д) $1053,2_{(8)}$; е) $200,6_{(16)}$.
 3. а) $1000111110(2)+10111111(2)$; б) $1111001(2)+110100110(2)$;

- в) $1001110101,00011(2)+1001001000,01(2)$; г) $104,4_{(8)}+1310,62_{(8)}$;
 д) $2BD,3_{(16)}+EB,C_{(16)}$.
 4. а) $11110111(2)-11110100(2)$; б) $1001100111(2)-101100111(2)$;
 в) $1100110111,001(2)-1010001101,0011(2)$; г) $631,1_{(8)}-263,2_{(8)}$;
 д) $262,8_{(16)}-1D6,88_{(16)}$.
 5. а) $111101(2)*1111(2)$; б) $1751,2(8)*77,24_{(8)}$; в) $40,4_{(16)}*54,6_{(16)}$.
 6. а) $100111000(2):1101(2)$; б) $4120_{(8)}:23_{(8)}$; в) $8F6_{(16)}:1F_{(16)}$;

Варіант 13

1. а) $617(10)$; б) $597(10)$; в) $412,25(10)$; г) $545,25(10)$; д) $84,82(10)$.
 2. а) $110111101(2)$; б) $1110011101(2)$; в) $111001000,01(2)$;
 г) $1100111001,1001(2)$; д) $1471,17_{(8)}$; е) $3EC,5_{(16)}$.
 3. а) $1110100100(2)+1010100111(2)$; б) $1100001100(2)+1010000001(2)$;
 в) $1100111101,10101(2)+1100011100,0011(2)$;
 г) $750,16_{(8)}+1345,34_{(8)}$; д) $158,4_{(16)}+396,8_{(16)}$.
 4. а) $10000000010(2)-100000001(2)$; б) $1110111111(2)-1010001_{(2)}$;
 в) $1011001100,1_{(2)}-100100011,01_{(2)}$; г) $1110,62_{(8)}-210,46_{(8)}$;
 д) $1D8,D8_{(16)}-110,4_{(16)}$.
 5. а) $11001_{(2)}*1011100_{(2)}$; б) $1440,4_{(8)}*17,6_{(8)}$;
 в) $14,8_{(16)}*4A,3_{(16)}$.
 6. а) $1010100100_{(2)}:1101_{(2)}$; б) $1375_{(8)}:21_{(8)}$; в) $4C4_{(16)}:14_{(16)}$;

Варіант 14

1. а) $1047_{(10)}$; б) $335_{(10)}$; в) $814,5_{(10)}$; г) $518,625_{(10)}$; д) $198,91_{(10)}$.
 2. а) $1101100000_{(2)}$; б) $100001010_{(2)}$; в) $1011010101,1_{(2)}$;
 г) $1010011111,1101_{(2)}$; д) $452,63_{(8)}$; е) $1E7,08_{(16)}$.
 3. а) $1101100101_{(2)}+100010001_{(2)}$; б) $1100011_{(2)}+110111011_{(2)}$;
 в) $1010101001,01_{(2)}+10011110,11_{(2)}$; г) $1672,2_{(8)}+266,2_{(8)}$;
 д) $18B,A_{(16)}+2E9,2_{(16)}$.
 4. а) $1110111011_{(2)}-100110111_{(2)}$; б) $1110000101_{(2)}-1001110_{(2)}$;
 в) $1011110100,0011_{(2)}-101001011,001_{(2)}$; г) $1560,22_{(8)}-1142,2_{(8)}$;
 д) $1A5,8_{(16)}-7D,A_{(16)}$.
 5. а) $111100_{(2)}*111100_{(2)}$; б) $274,5_{(8)}*31,34_{(8)}$;
 в) $13,4_{(16)}*38,48_{(16)}$.
 6. а) $10011101100_{(2)}:1110_{(2)}$; б) $1436_{(8)}:23_{(8)}$; в) $CD6_{(16)}:1F_{(16)}$;

Варіант 15

1. а) $887_{(10)}$; б) $233_{(10)}$; в) $801,5_{(10)}$; г) $936,3125_{(10)}$;
 д) $218,73_{(10)}$.
 2. а) $1010100001_{(2)}$; б) $10000010101_{(2)}$; в) $1011110000,100101_{(2)}$;
 г) $1000110001,1011_{(2)}$; д) $1034,34_{(8)}$; е) $72,6_{(16)}$.
 3. а) $1010110101_{(2)}+101111001_{(2)}$; б) $1111100100_{(2)}+100110111_{(2)}$;
 в) $111111101,01_{(2)}+1100111100,01_{(2)}$; г) $106,14_{(8)}+322,5_{(8)}$;
 д) $156,98_{(16)}+D3,2_{(16)}$.
 4. а) $1111100100_{(2)}-110101000_{(2)}$; б) $1110110100_{(2)}-1101010101_{(2)}$;
 в) $1100001,0101_{(2)}-1011010,101_{(2)}$; г) $537,24_{(8)}-510,3_{(8)}$;
 д) $392,B_{(16)}-149,5_{(16)}$.
 5. а) $111100_{(2)}*1101001_{(2)}$; б) $1567,2_{(8)}*147,2_{(8)}$;
 в) $44,8_{(16)}*13,6_{(16)}$.
 6. а) $1111001100_{(2)}:10010_{(2)}$; б) $5050_{(8)}:31_{(8)}$; в) $7EC_{(16)}:1A_{(16)}$;

Варіант 16

1. а) $969_{(10)}$; б) $549_{(10)}$; в) $973,375_{(10)}$; г) $508,5_{(10)}$; д) $281,09_{(10)}$.
 2. а) $10100010_{(2)}$; б) $1110010111_{(2)}$; в) $110010010,101_{(2)}$;
 г) $1111011100,10011_{(2)}$; д) $605,02_{(8)}$; е) $3C8,8_{(16)}$.
 3. а) $1111010100_{(2)}+10000000010_{(2)}$; б) $101001011_{(2)}+10000000010_{(2)}$;

- в) $1011101001,1_{(2)} + 1110111,01_{(2)}$; г) $1053,34_{(8)} + 1513,2_{(8)}$;
 д) $40A, E8_{(16)} + 92,7_{(16)}$.
 4. а) $1001100011_{(2)} - 111111110_{(2)}$; б) $1110001000_{(2)} - 1011110_{(2)}$;
 в) $10000010111,001_{(2)} - 1000010,01_{(2)}$; г) $553,2_{(8)} - 105,5_{(8)}$;
 д) $298,9_{(16)} - 67,4_{(16)}$.
 5. а) $1110000_{(2)} * 1000101_{(2)}$; б) $436,2_{(8)} * 57,14_{(8)}$; в) $61,4_{(16)} * 1E, B8_{(16)}$.
 6. а) $10001001100_{(2)} : 1010_{(2)}$; б) $5203_{(8)} : 27_{(8)}$; в) $D58_{(16)} : 1C_{(16)}$;

Варіант 17

1. а) $163_{(10)}$; б) $566_{(10)}$; в) $694,375_{(10)}$; г) $352,375_{(10)}$; д) $288,61_{(10)}$.
 2. а) $1001101001_{(2)}$; б) $110011101_{(2)}$; в) $1000001101,01_{(2)}$;
 г) $1010001001,11011_{(2)}$; д) $247,1_{(8)}$; е) $81,4_{(16)}$.
 3. а) $1010111011_{(2)} + 11001000_{(2)}$; б) $1111101010_{(2)} + 1101100100_{(2)}$;
 в) $1100011100,1001_{(2)} + 10111100,1_{(2)}$; г) $1711,6_{(8)} + 1763,34_{(8)}$;
 д) $30A,4_{(16)} + 89,48_{(16)}$.
 4. а) $111100101_{(2)} - 1101101_{(2)}$; б) $1001011100_{(2)} - 110110101_{(2)}$;
 в) $1110011001,1011_{(2)} - 1101101100,11_{(2)}$; г) $1617,4_{(8)} - 1442,6_{(8)}$;
 д) $36C,2_{(16)} - 38,5_{(16)}$.
 5. а) $1100001_{(2)} * 1011100_{(2)}$; б) $104,54_{(8)} * 66,3_{(8)}$; в) $4D, A_{(16)} * 69,6_{(16)}$.
 6. а) $10110000010_{(2)} : 1111_{(2)}$; б) $3316_{(8)} : 32_{(8)}$; в) $A17_{(16)} : 15_{(16)}$;

Варіант 18

1. а) $917_{(10)}$; б) $477_{(10)}$; в) $74,5_{(10)}$; г) $792,25_{(10)}$; д) $84,33_{(10)}$.
 2. а) $1110011100_{(2)}$; б) $1111101111_{(2)}$; в) $111110100,101_{(2)}$;
 г) $110011110,1000011_{(2)}$; д) $1446,62_{(8)}$; е) $9C, D_{(16)}$.
 3. а) $11100101_{(2)} + 111011111_{(2)}$; б) $1101111_{(2)} + 1000010_{(2)}$;
 в) $1000010100,011_{(2)} + 1111110111,011_{(2)}$; г) $1664,1_{(8)} + 501,3_{(8)}$;
 д) $1F0,6_{(16)} + 34,4_{(16)}$.
 4. а) $1011110110_{(2)} - 1001011001_{(2)}$; б) $1101101110_{(2)} - 1000111000_{(2)}$;
 в) $1101110010,01_{(2)} - 111110110,01_{(2)}$; г) $1653,1_{(8)} - 415,6_{(8)}$;
 д) $1B9,4_{(16)} - 1B4,6_{(16)}$.
 5. а) $1010000_{(2)} * 1101011_{(2)}$; б) $1605,14_{(8)} * 22,04_{(8)}$; в) $24,4_{(16)} * 5E,4_{(16)}$.
 6. а) $10010101111_{(2)} : 1011_{(2)}$; б) $5366_{(8)} : 27_{(8)}$; в) $690_{(16)} : 14_{(16)}$;

Варіант 19

1. а) $477_{(10)}$; б) $182_{(10)}$; в) $863,25_{(10)}$; г) $882,25_{(10)}$; д) $75,2_{(10)}$.
 2. а) $101011100_{(2)}$; б) $1000010011_{(2)}$; в) $11100011,1_{(2)}$;
 г) $100101010,00011_{(2)}$; д) $1762,7_{(8)}$; е) $1B5,6_{(16)}$.
 3. а) $1011010111_{(2)} + 1011110101_{(2)}$; б) $1110001001_{(2)} + 1110101011_{(2)}$;
 в) $1100011000,101_{(2)} + 10000010100,1_{(2)}$; г) $1742,4_{(8)} + 456,1_{(8)}$;
 д) $29E,3_{(16)} + D8,4_{(16)}$.
 4. а) $1000001000_{(2)} - 101110000_{(2)}$; б) $1111011010_{(2)} - 101001001_{(2)}$;
 в) $1101101,1011_{(2)} - 111110,001_{(2)}$; г) $1026,66_{(8)} - 124,2_{(8)}$;
 д) $3E0,2_{(16)} - 1EA,2_{(16)}$.
 5. а) $1101101_{(2)} * 100000_{(2)}$; б) $1355,5_{(8)} * 125,64_{(8)}$; в) $20,4_{(16)} * 2F,4_{(16)}$.
 6. а) $10000001000_{(2)} : 1100_{(2)}$; б) $3060_{(8)} : 20_{(8)}$; в) $88B_{(16)} : 1B_{(16)}$;

Варіант 20

1. а) $804_{(10)}$; б) $157_{(10)}$; в) $207,625_{(10)}$; г) $435,375_{(10)}$; д) $30,43_{(10)}$.
 2. а) $10010000_{(2)}$; б) $11001010_{(2)}$; в) $1110101100,1011_{(2)}$;
 г) $110110101,10111_{(2)}$; д) $1164,36_{(8)}$; е) $1D5, C8_{(16)}$.
 3. а) $1100010100_{(2)} + 1100011010_{(2)}$; б) $1001001_{(2)} + 1100010001_{(2)}$;
 в) $1000110,101_{(2)} + 1010010001,001_{(2)}$; г) $433,4_{(8)} + 1774,2_{(8)}$;
 д) $F7,4_{(16)} + 178,4_{(16)}$.
 4. а) $10111110_{(2)} - 1100010_{(2)}$; б) $1111110000_{(2)} - 100111011_{(2)}$;
 в) $1011011100,011_{(2)} - 111011111,1_{(2)}$; г) $314,54_{(8)} - 77,14_{(8)}$;

д) $233,68_{(16)} - DB,4_{(16)}$.

5. а) $1110010_{(2)} * 1010111_{(2)}$; б) $242,2_{(8)} * 73,2_{(8)}$; в) $1D, A_{(16)} * 8,4_{(16)}$.

6. а) $11101100000_{(2)} : 10000_{(2)}$; б) $3366_{(8)} : 22_{(8)}$; в) $A1E_{(16)} : 25_{(16)}$.

Варіант 21

1. а) $753_{(10)}$; б) $404_{(10)}$; в) $111,1875_{(10)}$; г) $907,0625_{(10)}$; д) $62,88_{(10)}$.

2. а) $11100011_{(2)}$; б) $1111001111_{(2)}$; в) $101111111,01001_{(2)}$; г) $100101101,011_{(2)}$; д) $615,72_{(8)}$; е) $3DA,5_{(16)}$.

3. а) $1100101011_{(2)} + 1010110010_{(2)}$; б) $110100111_{(2)} + 1100100010_{(2)}$; в) $1100110100,0011_{(2)} + 1101110000,01_{(2)}$; г) $477,2_{(8)} + 647,4_{(8)}$; д) $372,4_{(16)} + 1F0,4_{(16)}$.

4. а) $1001100000_{(2)} - 111001000_{(2)}$; б) $1100001110_{(2)} - 110000001_{(2)}$; в) $1100110100,01_{(2)} - 101100010,101_{(2)}$; г) $543,46_{(8)} - 517,2_{(8)}$; д) $284, B_{(16)} - 77,4_{(16)}$.

5. а) $1100010_{(2)} * 100001_{(2)}$; б) $1324,2_{(8)} * 75,54_{(8)}$; в) $66, D_{(16)} * 1C, D_{(16)}$.

6. а) $1110110101_{(2)} : 1101_{(2)}$; б) $5366_{(8)} : 27_{(8)}$; в) $76C_{(16)} : 19_{(16)}$.

Варіант 22

1. а) $571_{(10)}$; б) $556_{(10)}$; в) $696,25_{(10)}$; г) $580,375_{(10)}$; д) $106,67_{(10)}$.

2. а) $110011010_{(2)}$; б) $111001010_{(2)}$; в) $1000010011,00101_{(2)}$; г) $11010110,00001_{(2)}$; д) $1343,66_{(8)}$; е) $3C3,6_{(16)}$.

3. а) $1100101100_{(2)} + 11010000_{(2)}$; б) $101110110_{(2)} + 11111101_{(2)}$; в) $1001110001,01_{(2)} + 1101000111,00101_{(2)}$; г) $1213,34_{(8)} + 1012,34_{(8)}$; д) $3FE,58_{(16)} + 339,7_{(16)}$.

4. а) $111001111_{(2)} - 110011100_{(2)}$; б) $1010011001_{(2)} - 1000100010_{(2)}$; в) $111110101,001_{(2)} - 101100011,0011_{(2)}$; г) $610,2_{(8)} - 117,2_{(8)}$; д) $404, B8_{(16)} - 307,4_{(16)}$.

5. а) $111011_{(2)} * 11110_{(2)}$; б) $1210,2_{(8)} * 5,3_{(8)}$; в) $4F,4_{(16)} * 56, D_{(16)}$.

6. а) $11001100110_{(2)} : 10101_{(2)}$; б) $1732_{(8)} : 35_{(8)}$; в) $478_{(16)} : 16_{(16)}$.

Варіант 23

1. а) $244_{(10)}$; б) $581_{(10)}$; в) $351,6875_{(10)}$; г) $1027,375_{(10)}$; д) $151,44_{(10)}$.

2. а) $1001100111_{(2)}$; б) $1100010010_{(2)}$; в) $1100110010,1101_{(2)}$; г) $1001011,0101_{(2)}$; д) $171,3_{(8)}$; е) $3A3,4_{(16)}$.

3. а) $1011101111_{(2)} + 10101100_{(2)}$; б) $11001101_{(2)} + 110010111_{(2)}$; в) $101011011,011_{(2)} + 11100010,1_{(2)}$; г) $552,24_{(8)} + 1443,2_{(8)}$; д) $1BE,4_{(16)} + 29A,38_{(16)}$.

4. а) $1100011001_{(2)} - 1010101001_{(2)}$; б) $1010000100_{(2)} - 1000110001_{(2)}$; в) $101110011,11_{(2)} - 1110001,01_{(2)}$; г) $724,26_{(8)} - 240,2_{(8)}$; д) $30F,78_{(16)} - 91,8_{(16)}$.

5. а) $100101_{(2)} * 100101_{(2)}$; б) $113,2_{(8)} * 60,2_{(8)}$; в) $2F,38_{(16)} * 37,7_{(16)}$.

6. а) $10011011011_{(2)} : 1011_{(2)}$; б) $3434_{(8)} : 24_{(8)}$; в) $662_{(16)} : 13_{(16)}$.

Варіант 24

1. а) $388_{(10)}$; б) $280_{(10)}$; в) $833,5625_{(10)}$; г) $674,25_{(10)}$; д) $159,05_{(10)}$.

2. а) $11001111_{(2)}$; б) $101001101_{(2)}$; в) $101001101,001001_{(2)}$; г) $100101011,101_{(2)}$; д) $750,51_{(8)}$; е) $90,8_{(16)}$.

3. а) $1110101_{(2)} + 1101101001_{(2)}$; б) $100001011_{(2)} + 10000000111_{(2)}$; в) $11010001,01_{(2)} + 1110110100,0011_{(2)}$; г) $1377,24_{(8)} + 1770,64_{(8)}$; д) $2FD,4_{(16)} + 125,8_{(16)}$.

4. а) $1100001001_{(2)} - 110110110_{(2)}$; б) $1011111110_{(2)} - 1011111_{(2)}$; в) $1111000000,011_{(2)} - 100011000,01_{(2)}$; г) $1332,2_{(8)} - 1003,4_{(8)}$; д) $3B1, B_{(16)} - 6E,9_{(16)}$.

5. а) $11010_{(2)} * 1111_{(2)}$; б) $231,3_{(8)} * 120,3_{(8)}$; в) $49,8_{(16)} * 47,2_{(16)}$.

6. а) $1001010011_{(2)} : 10001_{(2)}$; б) $3234_{(8)} : 22_{(8)}$; в) $888_{(16)} : 1C_{(16)}$.

Варіант 25

1. а) $386_{(10)}$; б) $608_{(10)}$; в) $398,6875_{(10)}$; г) $270,25_{(10)}$; д) $317,32_{(10)}$.
2. а) $11000001_{(2)}$; б) $111111110_{(2)}$; в) $1110100010,10101_{(2)}$; г) $1001011001,011_{(2)}$; д) $1335,2_{(8)}$; е) $18F,8_{(16)}$.
3. а) $1101110_{(2)}+10110001_{(2)}$; б) $1100101110_{(2)}+1001100_{(2)}$; в) $101100000,1001_{(2)}+110001101,01_{(2)}$; г) $162,44_{(8)}+1643,2_{(8)}$; д) $E4,B_{(16)}+2A5,4_{(16)}$.
4. а) $1001110111_{(2)}-1001000110_{(2)}$; б) $10000010101_{(2)}-1011000000_{(2)}$; в) $1100110000,0101_{(2)}-110000110,001_{(2)}$; г) $1736,4_{(8)}-310,44_{(8)}$; д) $277,4_{(16)}-5C,6_{(16)}$.
5. а) $1011110_{(2)}*110101_{(2)}$; б) $425,2_{(8)}*53,1_{(8)}$; в) $26,9_{(16)}*54,5_{(16)}$.
6. а) $10010000011_{(2)}:1011_{(2)}$; б) $1413_{(8)}:23_{(8)}$; в) $958_{(16)}:17_{(16)}$;

Завдання №2. Представити від'ємні десяткові числа в доповнювальному коді двійкової системи числення:

№	Завдання	№	Завдання	№	Завдання
1	-74, -23	11	-28, -15	21	-84, -13
2	-94, -3	12	-9, -96	22	-18, -45
3	-8, -65	13	-64, -33	23	-59, -46
4	-99, -6	14	-19, -86	24	-98, -55
5	-54, -43	15	-88, -25	25	-69, -36
6	-37, -57	16	-29, -76	26	-78, -5
7	-68, -35	17	-44, -53	27	-79, -26
8	-47, -21	18	-39, -66	28	-4, -93
9	-34, -63	19	-14, -83	29	-89, 16
10	-11, -77	20	-49, -56	30	-24, -73

Завдання №3.

- А) Записати двійковий прямий, обернений і доповнювальний коди чисел;
 Б) Визначити результати виконання таких операцій: $A+B$; $B+C$ або $x+y$, $y+z$, $K+L$, $L+M$ залежно від варіанту.

№	Завдання	№	Завдання	№	Завдання
1	$A=25$; $B=-19$; $C=-22$	11	$A=-15$; $B=22$; $C=14$	21	$A=25$; $B=-19$; $C=-22$
2	$x=19$; $y=-16$; $z=-23$	12	$A=23$; $B=-18$; $C=-20$	22	$x=19$; $y=-16$; $z=-23$
3	$A=-10$; $B=21$; $C=12$	13	$x=20$; $y=-14$; $z=-25$	23	$A=-10$; $B=21$; $C=12$
4	$A=29$; $B=-14$; $C=20$	14	$t=31$; $p=-13$; $q=20$	24	$A=-15$; $B=22$; $C=14$
5	$K=-14$; $L=18$; $M=-16$	15	$A=-12$; $B=25$; $C=11$	25	$A=23$; $B=-18$; $C=-20$
6	$A=-21$; $B=31$; $C=16$	16	$A=-20$; $B=30$; $C=15$	26	$A=25$; $B=-19$; $C=-22$
7	$x=46$; $y=-32$; $z=20$	17	$A=18$; $B=-24$; $C=-15$	27	$x=19$; $y=-16$; $z=-23$
8	$A=17$; $B=-25$; $C=-14$	18	$x=-17$; $y=25$; $z=14$	28	$A=-10$; $B=21$; $C=12$
9	$A=-13$; $B=27$; $C=14$	19	$A=-14$; $B=20$; $C=11$	29	$A=-15$; $B=22$; $C=14$
10	$x=-18$; $y=27$; $z=15$	20	$A=-15$; $B=20$; $C=16$	30	$x=19$; $y=-16$; $z=-23$

Завдання №4. Виконати операції віднімання над операндами, представленими в таблиці. Для знаходження різниці двох чисел, операція віднімання замінюється операцією додавання, представивши другий операнд в доповнюальному коді. Виконати перевірку результатів в десятковій системі числення.

№	Завдання	№	Завдання	№	Завдання
1	00010111 01110101	8	00110010 01001010	15	00100010 00111111
2	00010010 01110110	9	01001100 01010101	16	01011101 01100001
3	01010111 01100101	10	01001010 00110011	17	01111011 01111110
4	01100011 01110101	11	01010110 01011010	18	01101110 01110000

5	01000011 01010101	12	01100110 01010111	19	00011100 01011001
6	01101010 01110000	13	01011101 01100001	20	00000111 01010011
7	01000011 01000101	14	00011001 01110111	21	01001101 01010101